

Oktatás és gamifikáció, videojáték-tanulmányok

**Interaktív informatikai kihívások játékos
környezetben**

Név: Jenei Viola

Neptunkód: GTDIOV

Dátum: 2026.05.12

Sárospatak, 2026

Tartalom

Bevezetés	3
Projekt célja	3
A játék működése	4
Technikai megvalósítás	6
Fejlesztési folyamat	9
Nehézségek és megoldások	9

Bevezetés

A projekt egy olyan oktatási játék elkészítéséről szól, amely játékos formában próbálja segíteni a tanulást. A program egy 2D-s alkalmazás, ahol a játékos kérdések megválaszolásával tud előrehaladni a játékban.

A játék története szerint egy lovagnak kell eljutnia a hercegnőhöz egy hídon keresztül. A játékos nem közvetlenül irányítja a karaktert, hanem a válaszain keresztül befolyásolja a haladását. Ha a játékos helyesen válaszol egy kérdésre, akkor a híd egy új elemmel bővül. Rossz válasz esetén a híd egy eleme eltűnik. A híd összesen 12 elemből áll.

A játékosnak összesen 24 lehetősége van kérdések megválaszolására, amik alatt meg kell próbálnia teljesen felépíteni a 12 elemből álló hidat. Ha a játékos 24 kérdés után sem tudja befejezni a hidat, akkor elveszíti a játékot.

Ha sikerül felépíteni a teljes hidat, akkor a lovak automatikusan átkel rajta és eljut a hercegnőhöz.

A játék elején több témakör közül lehet választani, például irodalom, történelem vagy informatika. A kérdések mindig a kiválasztott témához tartoznak.

Projekt célja

A hagyományos kérdés-válasz feladatok helyett egy játékmechanika került kialakításra, ahol a játékos a helyes válaszokkal folyamatosan halad előre.

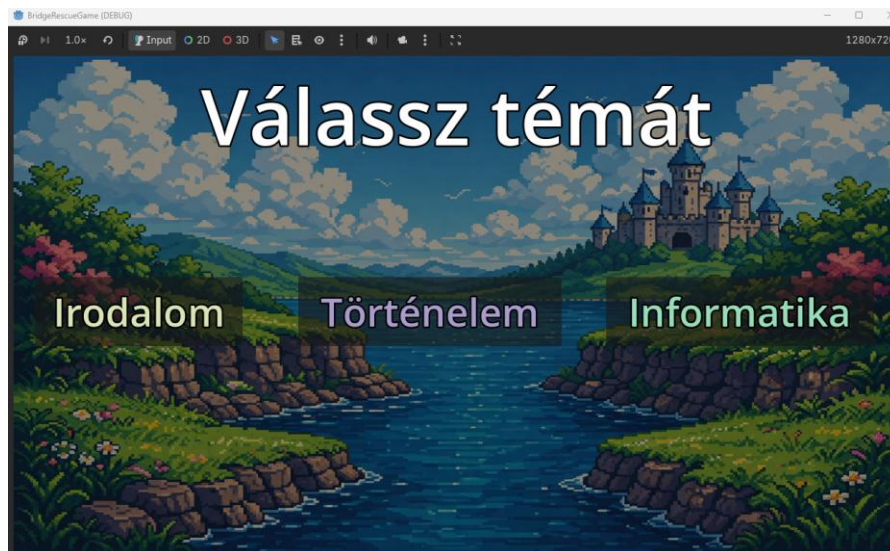
A játék fejlesztésében fontos volt, hogy a felhasználó ne csak egyszerű tesztként tekintsen a kérdésekre, hanem a válaszokkal folyamatosan haladjon előre a játékban. Ezt a híd felépítése jeleníti meg vizuálisan. A helyes válaszok jutalmazást jelentenek a játékosnak, mivel új hídelemek jelennek meg, míg a hibás válaszok esetén a híd visszacsökken.

A felhasználó választhat irodalom, történelem vagy informatika témák közül, és a játék a választott témához tartozó kérdéseket jeleníti meg.

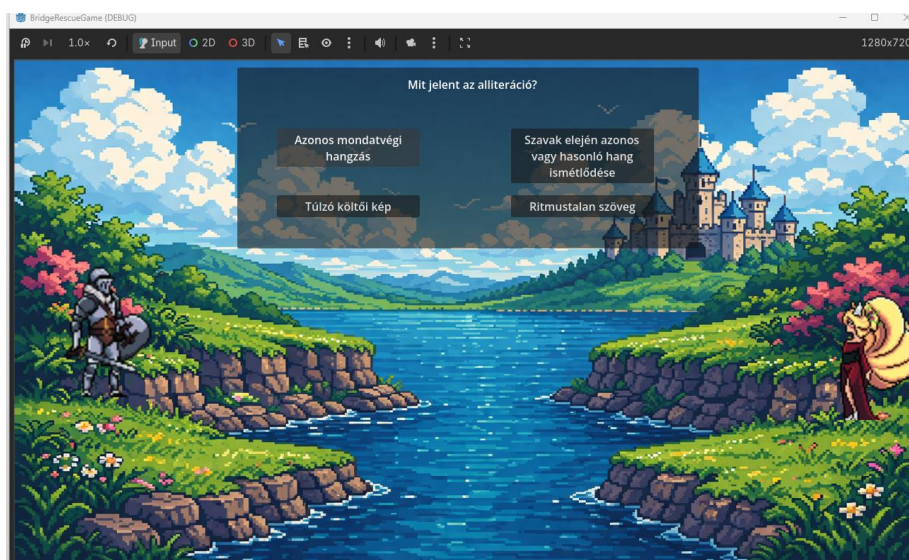
A játék egyszerűen kezelhető és könnyen átlátható, emellett a projekt készítése közben sikerült gyakorlatban is jobban megismerni a Godot Engine működését és a GDScript nyelv alapjait.

A játék működése

A játék indításakor a felhasználó egy menübe jut, ahol kiválaszthatja, hogy melyik témakörrel szeretne játszani. A jelenlegi verzióban három különböző témakör érhető el: irodalom, történelem és informatika.

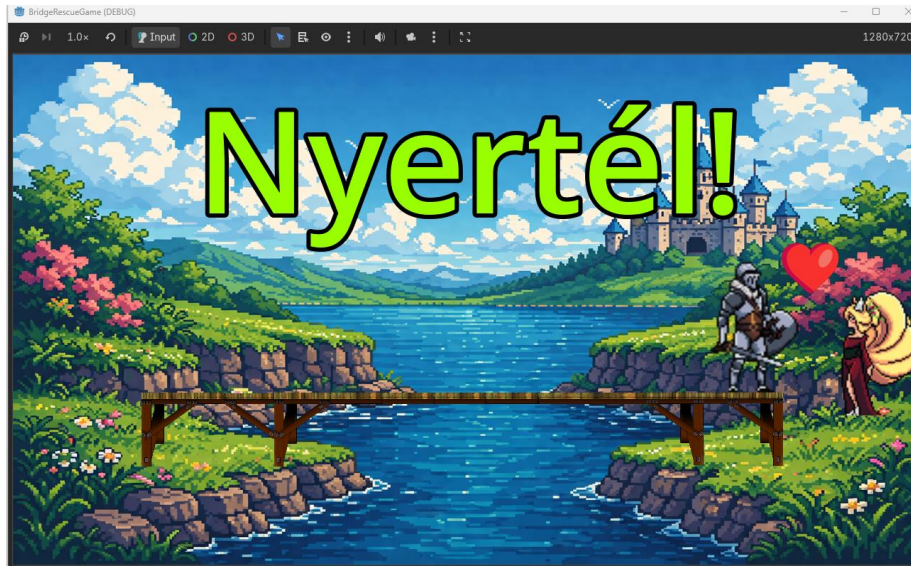


A témaválasztás után a játékos kérdéseket kap a kiválasztott témából. Minden kérdéshez négy válaszlehetőség tartozik, amik közül egy helyes és amit egérrel tudunk kiválasztani.

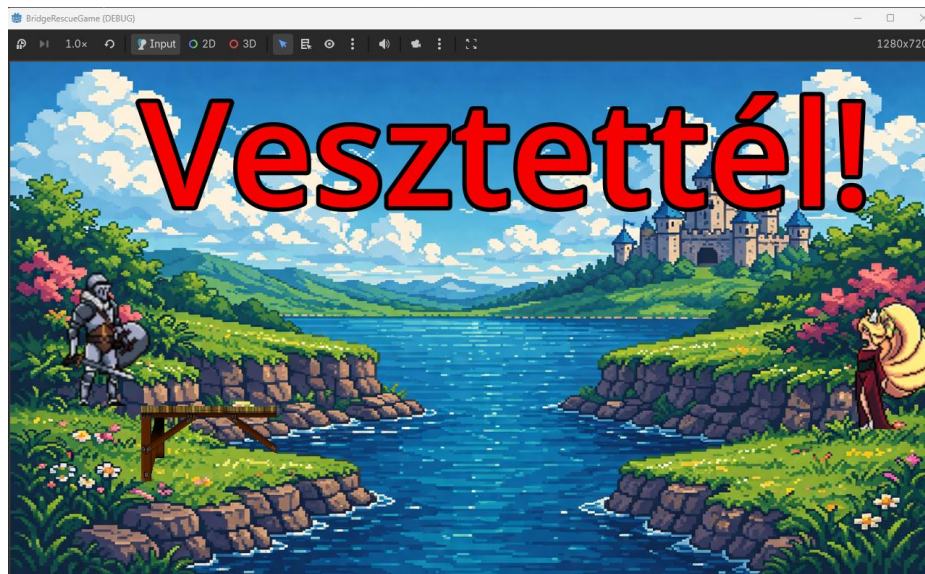


A játék központi eleme a hídépítés. Minden helyes válasz esetén a híd egy új elemmel bővül, míg rossz válasz esetén a híd egy eleme eltűnik. A híd összesen 12 elemből áll, ezért a játékos célja ennek teljes felépítése.

A játékosnak összesen 24 kérdés áll rendelkezésére a híd megépítéséhez. Ha a 12 elemből álló híd elkészül a kérdések elfogyása előtt, akkor a játékos megnyeri a játékot és a lovag automatikusan áthalad a hídon, eljut a hercegnőhöz, majd kirajzolódik egy szív és a „Győztél” felirat.



Ha a játékos 24 kérdés alatt nem tudja befejezni a hidat, akkor elveszíti a játékot, amit a „Vesztettél” felirat jelez



Technikai megvalósítás

A projekt elkészítéséhez a Godot Engine játékmotort használtam, mivel ez alkalmas 2D-s játékok fejlesztésére és kezdőként is könnyebben átlátható volt számomra. A programozás során a GDScript nyelvet használtam.

A játék több jelenetre lett felosztva. Külön jelenet készült a főmenühöz és külön maga a játék részhez. A főmenüben a felhasználó kiválaszthatja a kívánt témakört, majd a program jelenetváltással betölti a játékot.

A kérdések témakörönként külön listákban kerültek eltárolásra a GameManager scriptben. Minden kérdéshez tartozik egy kérdés szöveg, négy válaszlehetőség és a helyes válasz indexe. A program a kiválasztott témától függően tölti be a megfelelő kérdéseket.

```
72  >|  betolt_kerdes()
73
74  ▼ func _on_answer_1_pressed() -> void:
75  >|  ellenoriz_valasz(0)
76
77  ▼ func _on_answer_2_pressed() -> void:
78  >|  ellenoriz_valasz(1)
79
80  ▼ func _on_answer_3_pressed() -> void:
81  >|  ellenoriz_valasz(2)
82
83  ▼ func _on_answer_4_pressed() -> void:
84  >|  ellenoriz_valasz(3)
85
```

A válaszok ellenőrzése külön függvény segítségével történik. A program összehasonlítja a játékos által kiválasztott válasz indexét a helyes válasz indexével. Helyes válasz esetén új hídelem jelenik meg, hibás válasz esetén pedig a híd egy eleme eltűnik.

```

func ellenoriz_valasz(valasztott_index):
    >| var lista = GameManager.kerdesek[GameManager.tema]

    >| if GameManager.aktualis_kerdes_index >= lista.size():
    >| >| return

    >| var kerdes = lista[GameManager.aktualis_kerdes_index]

    >| if valasztott_index == kerdes["helyes"]:
    >| >| $Bridge.add_bridge_piece()
    >| else:
    >| >| $Bridge.remove_bridge_piece()

    >| # ha kész a híd, azonnali győzelem
    >| if $Bridge.current_bridge_piece > 12:
    >| >| mozog_a_lovag = true
    >| >| $UI/QuestionPanel.hide()
    >| >| return

```

A híd működéséhez külön script készült, amely kezeli a hídelemek megjelenítését és eltüntetését. A híd összesen 12 elemből áll, és a program folyamatosan figyeli, hogy sikerült-e teljesen felépíteni azt. Ha a híd elkészül, akkor a kérdéspanelek eltűnnek, és a lovag automatikusan elindul a hercegnő felé.

```

var current_bridge_piece = 1

func add_bridge_piece():
    >| if current_bridge_piece <= 12:
    >| >| var piece_name = "Bridge" + str(current_bridge_piece)
    >| >| get_node(piece_name).show()
    >| >| current_bridge_piece += 1

func remove_bridge_piece():
    >| if current_bridge_piece > 1:
    >| >| current_bridge_piece -= 1
    >| >| var piece_name = "Bridge" + str(current_bridge_piece)
    >| >| get_node(piece_name).hide()

```

A lovag mozgása a pozíció folyamatos változtatásával történik a func_process() függvény segítségével. Amikor a lovag eléri a hercegnőt, megjelenik egy szív és a „Győztél” felirat. Ha a játékos 24 kérdés alatt nem tudja felépíteni a hidat, akkor a játék vereségi állapotba kerül és megjelenik a „Vesztettél” felirat.

```

▼ func _ready() -> void:
  >| GameManager.uj_jatek()
  >| heart_label.hide()
  >| win_label.hide()
  >| lose_label.hide()
  >| betolt_kerdes()

▼ func _process(delta):
▼ >| if mozog_a_lovag:
  >| >| $Hero.position.x += 100 * delta

▼ >| >| if $Hero.position.x >= 1050:
  >| >| >| $Hero.position.x = 1050
  >| >| >| mozog_a_lovag = false

▼ >| >| >| if not nyert:
  >| >| >| >| nyert = true
  >| >| >| >| heart_label.show()
  >| >| >| >| win_label.show()

```

A kérdések és a játék állapotának kezelését a GameManager script végzi. Ez tárolja a kiválasztott témát, a kérdések listáját és az aktuális kérdés indexét is, így a program jelenetváltás után is meg tudja őrizni a szükséges adatokat.

```

1   extends Node
2
3   var tema = ""
4   var aktualis_kerdes_index = 0
5   var hid_db= 0
6
7   > var kerdesek = {
129 > ],
251 > ],
373 ]
374 }
375
376 ▼ func uj_jatek ():
377   >| aktualis_kerdes_index = 0
378   >| hid_db = 0
379

```


Fejlesztési folyamat

A fejlesztés során először a játék alapfelépítése készült el. Először bekerültek a grafikai elemek, például a háttér, a lovag, a hercegnő és a hídelemek. Ezután készült el a főmenü, ahol a felhasználó témát tud választani.

A következő lépés a kérdésrendszer kialakítása volt. A különböző témákhoz külön kérdéssorok készültek, amiket a program a kiválasztott témától függően tölt be. Mint fent már emítettem a kérdésekhez négy válaszlehetőség tartozik, amik közül egy helyes.

Ezután a válaszellenőrzés és a híd működése került megvalósításra. Helyes válasz esetén új hídelem jelenik meg, rossz válasz esetén pedig egy hídelem eltűnik. A program folyamatosan figyeli a híd állapotát és a megválaszolt kérdések számát is.

A játék későbbi részében készült el a győzelmi és vereségi rendszer. Ha a játékos teljesen felépíti a hidat, akkor a lovag automatikusan elindul a hercegnő felé, majd megjelenik egy szív és a „Győztél” felirat. Ha a játékos a rendelkezésre álló kérdések alatt nem tudja befejezni a hidat, akkor a „Vesztettél” felirat jelenik meg.

A fejlesztés során több kisebb hibát is javítani kellett, például a gombok működését, a kérdések betöltését, a hídelemek kezelését és a felhasználói felület elrendezését. A projekt készítése közben sikerült jobban megismerni a Godot Engine működését és a GDScript nyelv alapjait is.

Nehézségek és megoldások

A projekt készítése során több kisebb problémával is találkoztam. Az egyik ilyen a kérdésrendszer kialakítása volt, mivel meg kellett oldani, hogy a program a kiválasztott témának megfelelő kérdéseket jelenítse meg.

Nehézséget okozott a hídelemek kezelése is, például hogy helyes válasz esetén új elem jelenjen meg, rossz válasz esetén pedig egy elem eltűnjön.

A felhasználói felület kialakítása során többször módosítani kellett a kérdések és válaszok méretét és elhelyezését, mert a hosszabb szövegek nem mindig jelentek meg megfelelően.

A lovag mozgásánál szintén figyelni kellett arra, hogy a karakter megfelelő helyen álljon meg a híd végén.

A projekt készítése közben sikerült jobban megismerni a Godot Engine működését és a GDScript nyelv alapjait.